



Font Sistemi

Font Oluşturma	
Yöntem	Açıklama
Font(dosya, boyut)	Dosyadan yükle
Font(None, boyut)	Varsayılan font
SysFont(isim, boyut)	Sistem fontu
SysFont(isim, b, bold)	Kalin font

render() ve blit()	
<pre>font = pygame.font.Font(None, 36) # render(metin, antialias, renk) metin = font.render("Merhaba!", True, (255, 255, 0)) ekran.blit(metin, (100, 200))</pre>	

Metin Hizalama	
<pre>metin = font.render("Orta", True, BEYAZ) # Ortaya hizala rect = metin.get_rect(center=(400, 300)) # Sağa hizala rect = metin.get_rect(topright=(790, 10)) ekran.blit(metin, rect)</pre>	

Font Bilgi Metotları	
Metot	Açıklama
font.size(metin)	Boyut (g,y)
font.get_linesize()	Satır yüksekliği
font.get_ascent()	Üst yükseklik
font.get_descent()	Alt derinlik
get_fonts()	Sistem fontları

Dinamik Metin

f-string ile Dinamik	
<pre># Skor göstergesi font.render(f"Skor: {skor:06d}", True, (255, 215, 0)) # FPS fps = saat.get_fps() font.render(f"FPS: {fps:.0f}", True, (0, 255, 0)) # Geri sayım kalan = max(0, limit - gecen) dk, sn = kalan // 60, kalan % 60 font.render(f"{dk:02d}:{sn:02d}", True, (255, 255, 255))</pre>	

Çok Satırlı Metin	
<pre>def cok_satirli(ekran, metin, font, renk, x, y): satirlar = metin.split("\n") h = font.get_linesize() for i, s in enumerate(satirlar): yuz = font.render(s, True, renk) ekran.blit(yuz, (x, y + i*h))</pre>	

UI Elemanları

Sağlık Bari	
<pre>def saglik_bari(ekran, x, y, gen, yuk, can, max_c): oran = can / max_c dolu = int(gen * oran) if oran > 0.6: r = (0,200,0) elif oran > 0.3: r = (255,200,0) else: r = (200,0,0) # Arka plan pygame.draw.rect(ekran, (60,60,60), (x,y,gen,yuk)) # Dolu kısım if dolu > 0: pygame.draw.rect(ekran, r, (x,y,dolu,yuk)) # Çerçeve pygame.draw.rect(ekran, (200,200,200), (x,y,gen,yuk), 2)</pre>	

Yarı Şeffaf Panel	
<pre>panel = pygame.Surface((800, 40)) panel.set_alpha(150) # 0-255 panel.fill((0, 0, 0)) ekran.blit(panel, (0, 0))</pre>	

Buton Sınıfı

Temel Buton	
<pre>class Buton: def __init__(self, x, y, g, h, metin, callback=None): self.rect = pygame.Rect(x,y,g,h) self.metin = metin self.callback = callback self.uzerinde = False def guncelle(self): fare = pygame.mouse.get_pos() self.uzerinde = \ self.rect.collidepoint(fare) def olay_isle(self, olay): if olay.type == MOUSEBUTTONDOWN: if olay.button == 1: if self.rect.collidepoint(olay.pos): if self.callback: self.callback() def ciz(self, ekran): renk = HOVER if self.uzerinde \ else NORMAL pygame.draw.rect(ekran, renk, self.rect, border_radius=5)</pre>	

Menü Sistemleri

Oyun Durumları	
Durum	Açıklama
MENU	Ana menü ekranı
OYUN	Oyun çalışıyor
PAUSE	Duraklatılmış
GAME_OVER	Oyun bitti

Durum Makinesi	
<pre>durum = MENU while calistir: olaylar = pygame.event.get() if durum == MENU: menu_isle(olaylar) elif durum == OYUN: oyun_isle(olaylar) elif durum == PAUSE: pause_isle(olaylar) elif durum == GAME_OVER: gameover_isle(olaylar)</pre>	

Pause Arka Plan	
<pre># Pause'a gecerken if olay.key == K_ESCAPE: durum = PAUSE arka_plan = ekran.copy() # Pause çiziminde ekran.blit(arka_plan, (0, 0)) ekran.blit(karartma, (0, 0))</pre>	

Fare Komutları	
Komut	Açıklama
mouse.get_pos()	Fare konumu
MOUSEBUTTONDOWN	Tıklama olayı
MOUSEBUTTONUP	Bırakma olayı
olay.button == 1	Sol tıklama
set_cursor(HAND)	El imleci